

24 Вопрос Доказать теорему об интегрируемости непрерывной на отрезке функции.

Теорема $f(x) \in C^0 [a, b] \Rightarrow f(x) \in Y_R [a, b]$

(Если функция непрерывна на отрезке, то она интегрируема на отрезке)

Т. Кантор

Доказательство: $f(x) \in C^0 [a, b] \Rightarrow f(x)$

равномерно непрерывна, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in [a, b] (|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon)$$

$$P[x_i - x_{i-1}] = [\Delta x_i] \quad \forall i \text{ на } \Delta x_i \text{ непрерывное}$$

функция определяет миним и максим

границы

$$\exists x_i', x_i'' : f(x_i') = M_i ; f(x_i'') = m_i ;$$

$$\omega_i = M_i - m_i = [f(x_i') - f(x_i'')] / \Delta x_i$$

$$\overline{S} - \underline{S} = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon, \quad \sum_{i=1}^n \Delta x_i = b-a$$

Пусть $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{b-a}$

$$\forall \varepsilon = \varepsilon, (\beta - \alpha) > 0, \exists \delta > 0 : \forall P, \xi_i (R < \delta \Rightarrow \bar{S} - \underline{S} < \varepsilon)$$

$$\Rightarrow \gamma \Rightarrow f(x) \in \int_{\mathbb{R}} [a, b]$$

